프로젝트 G

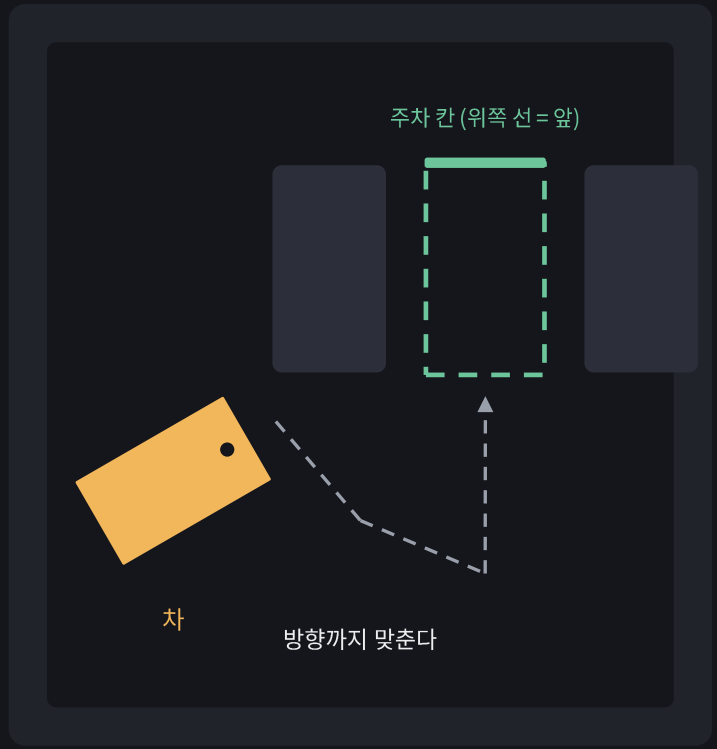
주차

Parking

자동차가 앞뒤로 움직이고 핸들을 꺾어서, 주차 칸에 방향까지 맞춰 선다.

난이도 ★★ · 핵심 개념: sin · cos 관측

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



넓은 바닥, 자동차 하나, 방향이 있는 주차 칸

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

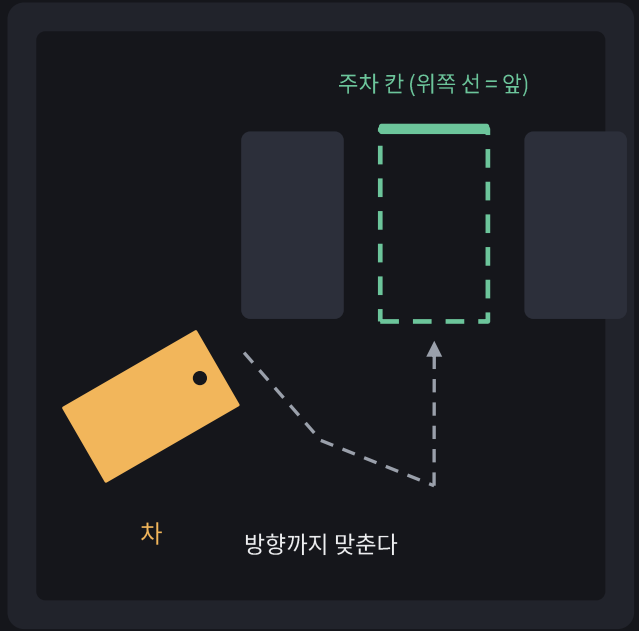
03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

자동차가 앞뒤로 움직이고 핸들을 꺾어서, 주차 칸에 방향까지 맞춰 선다.

장르	운전 · 정밀 주차
플레이어	앞뒤 + 조향만 가능한 자동차
목표	칸 안에 방향을 맞춰 멈춘다
실패	바닥 밖 · 2000 스텝 초과
학습 대상	옆으로 못 가는 몸으로 위치 · 방향 맞추기
새 개념	내 기준 좌표 · 각도의 sin · cos
예상 학습	영역 9개 · 40~90분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

핸들을 꺾어 돌아 들어가 칸 안에 방향까지 맞춰 세운다

핵심 재미

옆으로는 못 간다 — 크게 돌아 각도를 맞춰야 한다

잘한 플레이

넓게 돌아 칸 입구와 일직선을 만든 뒤 들어가 멈춘다

못한 플레이

칸 근처에서 앞뒤로 덜컹이거나 비뚤게 멈춘다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
차 · 칸 위치와 방향 무작위

→

상황 보기
내 기준 칸 위치 · 방향 차

→

조작
가속 · 조향

→

결과
맞춰 서면 +1

한 판 예시



① 판 시작
차와 칸의 자리 · 방향이 무작위

② 돌아 들어가기
크게 돌아 칸 입구와 일직선

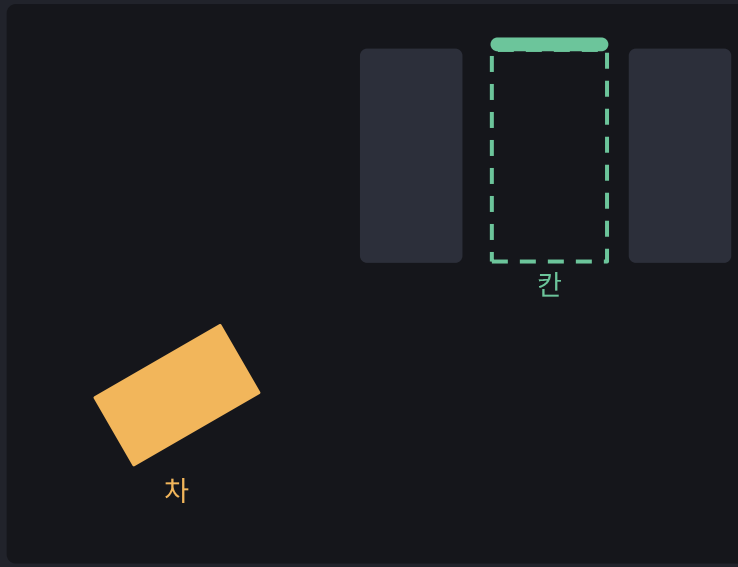
③ 칸 안 정지 +1
위치 · 방향 · 정지를 모두 만족

④ 판 끝 — 실패
바닥 밖이거나 2000 스텝 초과

플레이 과정 ① 판 시작

차와 칸의 자리 · 방향이 무작위

① 판 시작 | ② 돌아 들어가기 | ③ 칸 안 정지 +1 | ④ 판 끝 — 실패



게임에서 일어나는 일

- 차를 무작위 자리 · 방향에
- 칸도 무작위, 차와 4 이상
- 제한 2000 스텝

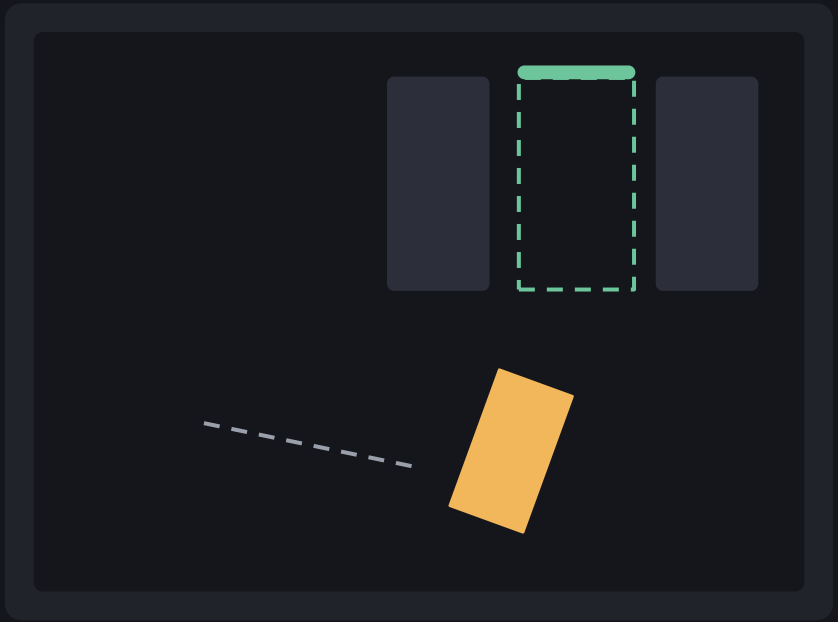
플레이어의 판단 "칸이 내 기준 어디지?"

관측	행동	보상
칸 = 내 앞 오른쪽, 방향 차 −60°	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 돌아 들어가기

크게 돌아 칸 입구와 일직선

① 판 시작 | **② 돌아 들어가기** | ③ 칸 안 정지 +1 | ④ 판 끝 — 실패



게임에서 일어나는 일

- 앞으로 가며 핸들을 꺾는다
- 칸 아래 입구 쪽으로 돈다
- 속도에 비례해 방향이 바뀐다

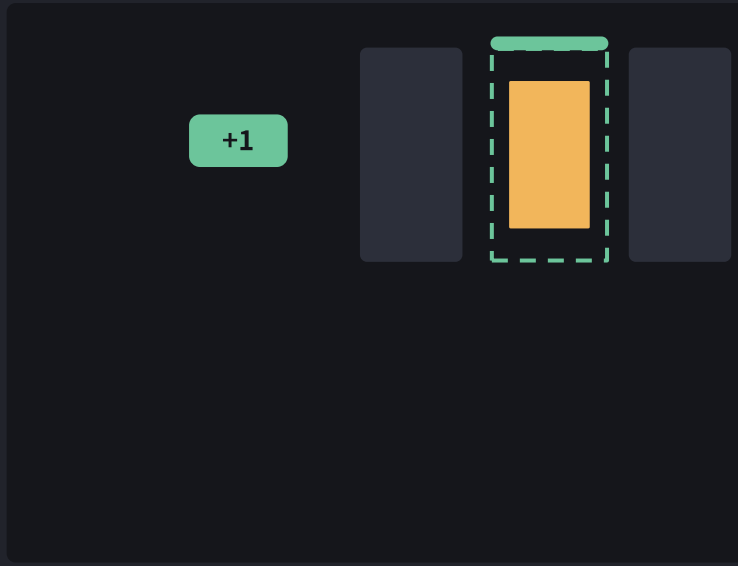
플레이어의 판단 "입구와 일직선을 만들자"

관측	행동	보상
방향 차 줄어듦	가속 + · 조향 왼쪽	+진전 (작게)

플레이 과정 ③ 칸 안 정지 +1

위치 · 방향 · 정지를 모두 만족

① 판 시작 | ② 돌아 들어가기 | **③ 칸 안 정지 +1** | ④ 판 끝 — 실패



게임에서 일어나는 일

- 칸 안으로 곧게 들어간다
- 방향 오차 < 15°, 속도 < 0.2
- +1 받고 판 끝

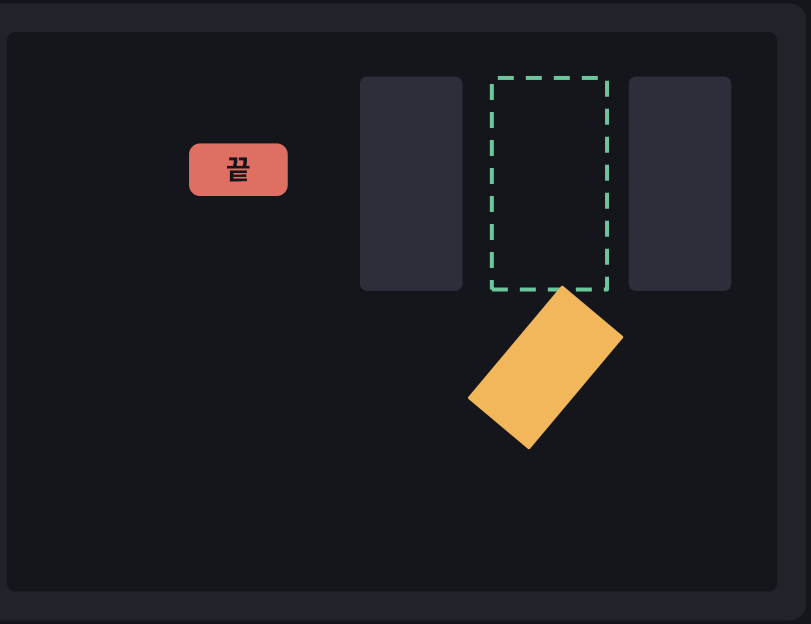
플레이어의 판단 "똑바로 섰다"

관측	행동	보상
칸 위치 ≈ 0, 방향 차 ≈ 0	브레이크 (가속 −)	+1 — 판 끝

플레이 과정 ④ 판 끝 — 실패

바닥 밖이거나 2000 스텝 초과

① 판 시작 | ② 돌아 들어가기 | ③ 칸 안 정지 +1 | **④ 판 끝 — 실패**



게임에서 일어나는 일

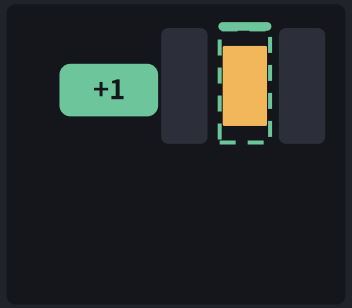
- 칸 근처에서 비뚤게 덜컹인다
- 2000 스텝이 지나면 끝
- 또는 바닥 밖으로 나감

플레이어의 판단 "각도를 너무 늦게 맞췄다"

관측	행동	보상
—	—	진전 보상만 — 판 끝

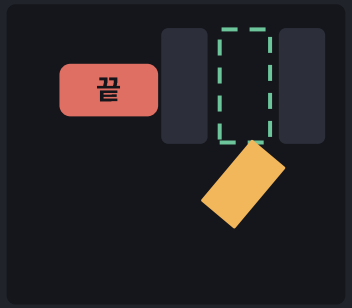
점수와 승패

위치 · 방향 · 정지 세 가지를 모두 맞춰야 이긴다



주차 성공

- 칸 안 · 방향 15° 안 · 정지
- +1, 판 끝



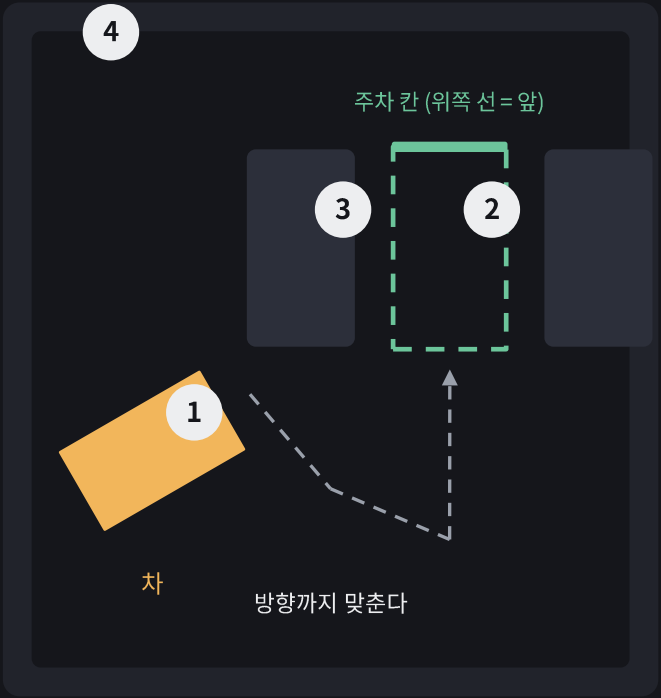
실패 · 판 끝

- 2000 스텝 초과
- 바닥 밖으로 나감

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
주차 성공	거리 < 0.5 · 방향 오차 < 15° · 속력 < 0.2	+1 · 판 끝
진전	칸까지 거리가 줄어든 만큼	× 0.1, ±0.01 상한
실패	바닥 밖 · Max Step 2000	판 끝

등장 요소

장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Car	차 = 에이전트	Rigidbody (Y 회전만) · Agent	무작위 자리 · 방향
2	Spot	주차 칸 (앞쪽 선)	얇은 Cube — 콜라이더 제거	무작위
3	Neighbors	옆 차 (확장)	Cube	선택
4	Floor	바닥 20 × 20	Plane	고정

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

후진 주차까지 사람이 해 봐야 조향 배율이 적당한지 안다. 사람이 못 하면 학습도 안 된다

기록해 둘 것

키보드로 5판 주차해 걸린 스텝과 방향 오차를 적는다

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	자동차
Environment	환경	바닥 · 주차 칸 — ParkingArea
Observation	관측	내 기준 칸 위치, 방향 차 sin · cos, 속도
Action	행동	가속 · 조향 (연속 2)
Reward	보상	진전 (상한) + 주차 성공 +1
Episode	에피소드	성공 · 바닥 밖 · 2000 스텝



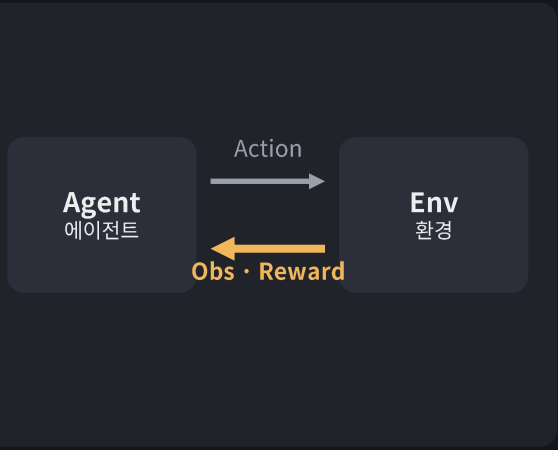
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 6칸**

항목	칸	왜 필요한가
칸 위치, 차 기준 (x, z)	2	'내 앞 오른쪽 3m' — 운전은 내 기준으로
방향 차 sin, cos	2	359° 와 1° 를 가깝게 — 각도가 이어진다
앞방향 속도	1	멈췄는가
회전 속도	1	얼마나 도는 중인가



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

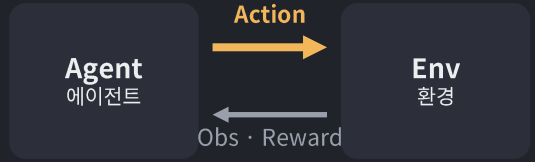
방향을 '각도 ÷ 180' 한 칸으로 준 모델과 비교해 sin · cos 의 효과를 본다

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	가속 (− 는 후진)	↑ / ↓
1	−1 ~ +1	조향 (속도에 비례해 회전)	← / →

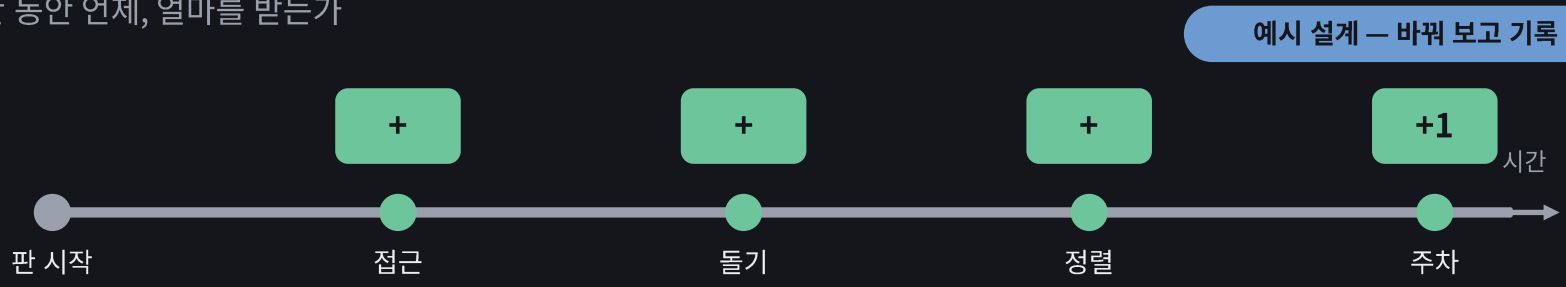


에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

멈춰 있을 때 돌 수 있으면 차가 아니다 — 회전량 = 조향 × 속도

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



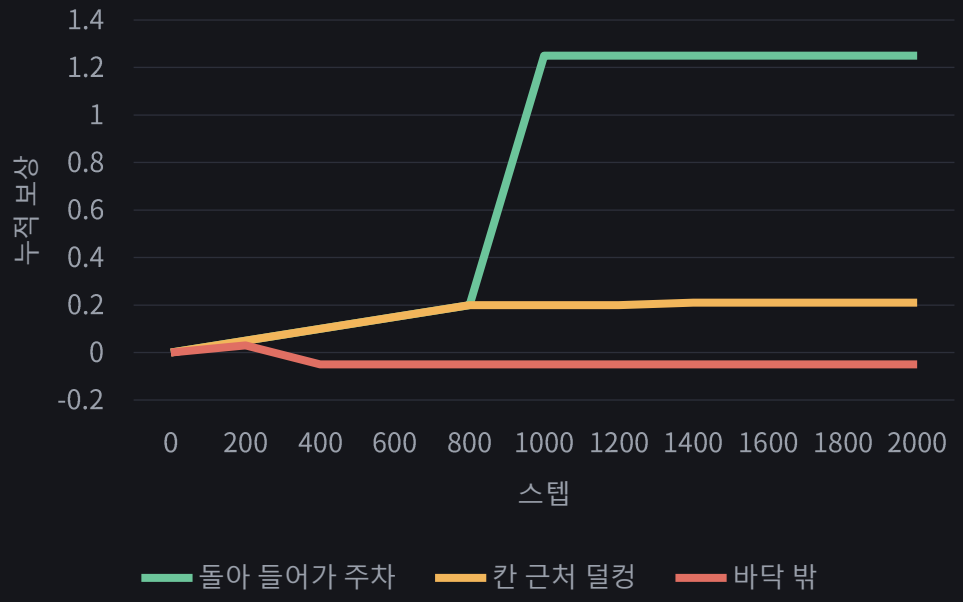
사건	보상	판은?
칸에 가까워짐	+진전 × 0.1	계속 (±0.01 상한)
주차 성공	+1	판 끝
바닥 밖 · 2000 스텝	0	판 끝

처음엔 방향 기준을 30° 로 느슨하게 → 성공이 오면 15° 로 조인다

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

세 조건을 모두 맞춰야 +1 → 칸과 일직선을 먼저 만들고 들어가는 운전

넣지 않은 보상과 이유

위치만 맞으면 주는 보상 — 비뚤게 서도 성공이 되어 방향을 맞추는 법을 안 배운다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

차: 무작위 자리 · 방향
칸: 무작위, 차와 4 이상
속도 0

›

진행 (결정마다)

관측 6칸 → 행동 2개
옆 미끄러짐 지우기
진전 보상 (상한)

›

끝 (EndEpisode)

주차 성공 → +1
바닥 밖
Max Step 2000

옆 방향 속도를 매 스텝 지워야 차처럼 움직인다 (얼음 위 미끄러짐 방지)

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	Parking	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 결정
Max Step	2000	약 40초
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	1,000,000	처음엔 칸을 넓게
예상 시간	40~90분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계
장면 · 조작

만들 것

바닥 · 차 · 칸
차 움직임 3줄
화살표 키 조작

완료 기준

키보드로 주차 성공 5판

›

2단계
에이전트 연결

만들 것

관측 6칸 · 행동 2개
성공 판정 · 진전 보상
방향 기준 30°

완료 기준

성공 · 실패로 판이 끝난다

›

3단계
첫 학습

만들 것

칸을 넓게 시작
영역 1개, 10만 스텝
방향 오차 확인

완료 기준

성공이 나오기 시작

›

4단계
본 학습 · 완성

만들 것

방향 기준 15° 로
영역 9개 · 100만 스텝
모델 연결

완료 기준

15/20 주차, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

얼음 위처럼 미끄러진다

원인 옆 방향 속도를 안 지움

대응 매 스텝 옆 속도 성분을 뺀다

제자리에서 빙글 돈다

원인 회전이 속도와 무관

대응 회전량 = 조향 × 앞방향 속도

위치는 맞고 방향이 틀림

원인 방향 기준을 너무 일찍 조임

대응 30° 에서 시작해 단계적으로

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다